



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

PHƯƠNG PHÁP TOÁN CHO MÁY HỌC

CHƯƠNG V: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐI ƯU HOÁ

TS. Trần Thế Vinh

TỐI ƯU HOÁ TRONG MÁY HỌC

Vai trò của tối ưu hoá trong máy học là cực kỳ quan trọng, nó gần như là trái tim của mọi thuật toán học máy, gần như mọi thuật toán máy học đều có một bài toán tối ưu “ẩn bên trong”.

- Huấn luyện mô hình: Tối ưu hoá được dùng để tìm tập tham số tối ưu của mô hình sao cho hàm mất mát (loss function) là nhỏ nhất có thể
- Điều chỉnh siêu tham số (Hyperparameter tuning): Sử dụng các thuật toán tối ưu như Grid Search, Bayesian, Optimization, Random Search để tìm: learning rate, số lớp, số node (neural net), C, gamma (SVM), số cây (Random Forest),...
- Giảm chiều dữ liệu: PCA là bài toán tìm ma trận chiếu sao cho giữ lại phương sai lớn nhất.
- Học tăng cường (Reinforcement Learning): Agent phải tối đa hoá phần thưởng (reward) tích lũy trong môi trường □ Đây là bài toán tối ưu trong không gian hành động.
- Deep Learning: Các mô hình CNN, RNN, Transformer đều được huấn luyện bằng thuật toán gradient descent, một kỹ thuật tối ưu để cập nhật trọng số theo đạo hàm của hàm mất mát.



BÀI TOÁN TỐI ƯU

Bài toán tối ưu tổng quát :

Xét $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, X là một không gian nào đó. Tìm $x^* \in D \subset X: f(x^*) = (\max)\min\{f(x): x \in D\}$,

$$\text{hay: } \begin{cases} f(x) \rightarrow \max (\min) \\ x \in D \end{cases} \quad (1)$$

Hay: Tìm: $x^* = \arg \max_{x \in D} f(x)$ (hoặc: $x^* = \arg \min_{x \in D} f(x)$)

- Gọi $f(x)$ là hàm mục tiêu, tập xác định X kí hiệu là $\text{dom}(f)$ (dom : domain)
- Điều kiện: $x \in D$ là điều kiện ràng buộc, D là miền ràng buộc hay tập phương án chấp nhận được, x^* là phương án (hay nghiệm) tối ưu toàn cục, $f(x^*)$ là giá trị tối ưu toàn cục.
- Nếu $D = X$ thì (1) được gọi là bài toán tối ưu không ràng buộc
- Nếu $X \setminus D \neq \emptyset$ thì (1) được gọi là bài toán tối ưu có ràng buộc
- Nếu $x^{(*)} = \arg \max_{x \in C} f(x)$ (hoặc: $x^{(*)} = \arg \min_{x \in C} f(x)$) ($C \subset D$) thì $x^{(*)}$ gọi là phương án tối ưu địa phương của (1)
- Điều kiện ràng buộc $x \in D$ thường xuất hiện ở các dạng sau:
 - ✓ Ràng buộc đẳng thức: $F(x) = 0$ (F là hàm xác định trên X)
 - ✓ Ràng buộc bất đẳng thức: $f_i(x) \geq (\leq) 0, i = \overline{1, m}$ ($f_i: X \rightarrow \mathbb{R}, i = \overline{1, n}$)
 - ✓ Ràng buộc $x \in D$, với D là tập hợp cho trước trong X .

BÀI TOÁN TỐI ƯU

Ví dụ:

1. Huấn luyện mô hình hồi quy tuyến tính:

Mục tiêu: Tìm vector hệ số θ sao cho mô hình dự đoán ít sai số nhất

Hàm mục tiêu:

Hàm mất mát bình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE):

$$f(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \theta^T x_i)^2$$

Tập xác định: Toàn bộ không gian $\mathbb{R}^d$ (vì không ràng buộc) → Đây là bài toán tối ưu không ràng buộc

2. Regularized Logistic Regression (với ràng buộc):

Mục tiêu: Tìm tham số $\theta \in \mathbb{R}^d$ sao cho mô hình dự đoán chính xác nhất (minimize loss), đồng thời không bị overfitting (tối ưu có ràng buộc norm của θ)

Ràng buộc: Đây là ràng buộc bất đẳng thức dạng hình cầu: $\|\theta\| \leq C$ (với $C > 0$ là hằng số) → điều này yêu cầu tất cả vector hệ số θ nằm trong hình cầu bán kính C (không được quá phức tạp để tránh overfitting)

Hàm mục tiêu: Hàm loss là Logistic Loss + L2 Regularization.

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d} f(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(1 + e^{-y_i \theta^T x_i}) + \lambda \|\theta\|^2$$
$$\|\theta\| \leq C$$



BÀI TOÁN TỐI ƯU

Tập lồi và hàm lồi:

Trong toán tối ưu, chúng ta đặc biệt quan tâm tới những bài toán mà hàm mục tiêu là một hàm lồi, và miền ràng buộc là một tập lồi.

Điểm $x^0 \in S$ được gọi là điểm cực biên của tập lồi S , nếu nó không là điểm trong của bất kỳ đoạn thẳng nào nối 2 điểm phân biệt trong S

Các khái niệm về tập lồi

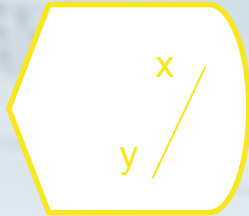
ĐN. Tập $D \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là một tập lồi nếu mọi đoạn thẳng nối 2 điểm bất kỳ của D đều nằm trọn trong D , tức là:

$$\forall x, y \in D \text{ thì: } \lambda \cdot x + (1 - \lambda) \cdot y \in D, \forall \lambda \in [0, 1]$$

Minh họa:



D là tập lồi



D' không phải tập lồi



BÀI TOÁN TỐI ƯU

Các ví dụ:

Cho $a, b \in \mathbb{R}^n$, $a = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)^T$, $b = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n)^T$, $r > 0$

Các tập hợp sau là các tập lồi:

$D_1 = \{x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in \mathbb{R}^n : a^T \cdot x = b\}$: Siêu phẳng trong $\mathbb{R}^n$ (Hyerplane)

$D_2 = \{x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in \mathbb{R}^n : a^T \cdot x \leq (\geq) b\}$: Nửa không gian trong $\mathbb{R}^n$ (Halfspace)

$B(a, r) = \{x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in \mathbb{R}^n : \|x - a\|_2 \leq r\}$: Hình cầu đóng tâm a , bán kính r

Tổ hợp lồi, đa diện lồi:

Trong $\mathbb{R}^n$ cho k điểm $x^1, x^2, \dots, x^k$ và k số không âm: $t_1, t_2, \dots, t_k$ với: $t_1 + t_2 + \dots + t_k = 1$, khi đó:

$x = t_1 \cdot x^1 + t_2 \cdot x^2 + \dots + t_k \cdot x^k$ gọi là một tổ hợp lồi của k điểm $x^1, \dots, x^k$

Tập tất cả các tổ hợp lồi của k điểm $x^1, x^2, \dots, x^k$ được gọi là đa diện lồi sinh bởi hệ k điểm $x^1, x^2, \dots, x^k$.

Chú ý:

- ✓ Giao của một họ các tập lồi là một tập lồi;
- ✓ Nếu S là một tập lồi thì S chứa mọi tổ hợp lồi của một họ điểm bất kỳ trong S ;
- ✓ Mỗi đa diện lồi là một tập lồi.

** Trong thực tế, tập lồi rất được quan tâm bởi tính chất ưu việt của nó: Với một căn phòng là hình lồi thì khi đặt bóng đèn ở bất kỳ điểm nào trong phòng thì mọi vị trí của căn phòng đều được chiếu sáng; trong một đất nước có bản đồ hình lồi thì hai thành phố bất kỳ đều có thể kết nối bởi một tuyến đường thẳng, nó cho phép thiết lập các tuyến đường bay nội địa là các đường bay thẳng (tiết kiệm được thời gian và chi phí cho mỗi chuyến bay),...*

BÀI TOÁN TỐI ƯU

Hàm lồi

Định nghĩa:

Hàm số $f: X(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là một hàm lồi (lõm), nếu thỏa các đ/k:

$\text{dom}(f) = X$ là một tập lồi (1)

$f(t \cdot u + (1 - t) \cdot v) \leq (\geq) t \cdot f(u) + (1 - t) \cdot f(v), \forall u, v \in X, \forall t \in [0, 1]$ (2)

Nếu trong bất đẳng thức (2) không có dấu “=” $\forall t \in (0, 1)$ thì f được gọi là hàm lồi (lõm) chặt.

Ý nghĩa hình học:

Xét hàm lồi một biến số: $y = f(x)$.

Khi đó: với mọi dây cung thì cung đồ thị tương ứng luôn nằm phía dưới dây cung.

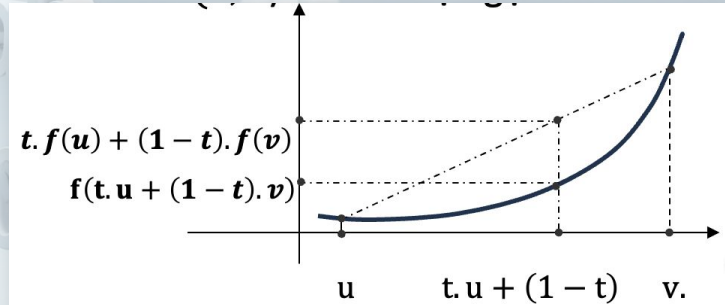
Nếu $f(x)$ là hàm số lồi chặt và có điểm cực thì điểm cực trị đó là duy nhất và do đó là cực trị toàn cục.

Các tính chất: Cho $f(x), f_1(x), f_2(x) \dots, f_m(x)$ là các hàm lồi và số thực a . Khi đó:

➤ Với $a > 0$ thì $a \cdot f(x)$ là hàm lồi và với $a < 0$ thì $a \cdot f(x)$ là hàm lõm.

➤ $F(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_m(x)$ là một hàm lồi.

➤ $h(x) = \max\{f_1(x), f_2(x) \dots, f_m(x)\}$ là một hàm lồi.



BÀI TOÁN TỐI ƯU

Phân loại các bài toán tối ưu:

Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming):

Định nghĩa:

Giải bài toán tối ưu có hàm mục tiêu và ràng buộc tuyến tính
$$\min c^T x \text{ Subject to } Ax \leq b$$

Thuật toán chính:

- Simplex: hiệu quả trong thực tế, di chuyển trên các đỉnh của đa diện nghiệm.
- Interior-Point Method: tiếp cận từ bên trong miền nghiệm.

Tính chất:

- Lỗi: Bài toán LP là bài toán lỗi $\Rightarrow$ mọi nghiệm cực tiểu cục bộ cũng là cực tiểu toàn cục.
- Tập nghiệm là đa diện lồi.
- Nghiệm tối ưu nằm ở đỉnh (corner point) của tập nghiệm.

Quy hoạch phi tuyến tính (Nonlinear Programming)

Định nghĩa:

Tối ưu hoá với hàm mục tiêu hoặc ràng buộc phi tuyến.

$$\min f(x) \text{ subject to } g(x) \leq 0, h(x) = 0$$

Thuật toán chính:

- Gradient Descent / Ascent
- Newton's Method / Quasi-Newton (BFGS, L-BFGS)
- Sequential Quadratic Programming (SQP)
- Interior-point cho NLP

Tính chất:

- Có thể không lỗi, dễ gặp cực tiểu cục bộ.
- Phụ thuộc vào khởi tạo ban đầu.
- Có thể có nhiều nghiệm.

BÀI TOÁN TỐI ƯU

Phân loại các bài toán tối ưu:

Quy hoạch rời rạc(Integer / Combinatorial Programming)

Định nghĩa:

Tối ưu với các biến rời rạc, số nguyên, hoặc nhị phân.

Thuật toán chính:

- Branch and Bound
- Branch and Cut
- Dynamic Programming (với cấu trúc con)
- Backtracking / Heuristics / Metaheuristics (GA, SA)

Tính chất:

- Là bài toán NP-Hard trong nhiều trường hợp.
- Không thể giải chính xác trong thời gian đa thức cho bài toán lớn.
- Thường dùng xấp xỉ hoặc tối ưu hoá heuristic.

Quy hoạch động

Định nghĩa:

Tối ưu chuỗi quyết định theo thời gian, với quan hệ hồi quy.

Thuật toán chính:

- Bellman Equation
- Bottom-up / Top-down (memoization)

Tính chất:

- Phù hợp cho bài toán có cấu trúc con tối ưu.
- Hiệu quả nếu trạng thái và hành động nhỏ.
- Thường được dùng trong Reinforcement Learning (ví dụ: Value Iteration, Policy Iteration).

BÀI TOÁN TỐI ƯU

Phân loại các bài toán tối ưu:

Quy hoạch đa mục tiêu

Định nghĩa:

Tối ưu nhiều mục tiêu cùng lúc (mâu thuẫn nhau).

Thuật toán chính:

- Pareto Optimization (tìm tập nghiệm không bị chi phối)
- Weighted Sum Method
- NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm)
- ϵ -constraint Method

Tính chất:

- Không có duy nhất một nghiệm tối ưu, mà là tập nghiệm Pareto.
- Phân tích đánh đổi (trade-off) giữa các mục tiêu.

Quy hoạch ngẫu nhiên

Định nghĩa:

Bài toán tối ưu có chứa biến ngẫu nhiên.

Thuật toán chính:

- Sample Average Approximation (SAA)
- Stochastic Gradient Descent (SGD) – rất phổ biến trong Deep Learning
- Monte Carlo Methods

Tính chất:

- Dùng kỳ vọng toán học trong mục tiêu.
- Cần nhiều dữ liệu mẫu hoặc mô phỏng.
- Có thể hội tụ chậm (do nhiễu).

BÀI TOÁN TỐI ƯU

Ví dụ:

(Bài toán Nhà xuất bản) Một NXB nhận được 2 đơn hàng về một cuốn sách: 800 cuốn tới tỉnh A, 600 cuốn tới tỉnh B. NXB hiện có 1000 cuốn ở địa điểm C và 800 cuốn ở địa điểm D. Đơn giá chuyển một cuốn từ C tới A là 50 ngàn đồng, tới B là 80 ngàn đồng. Đơn giá chuyển một cuốn từ D tới A là 100 ngàn đồng, tới B là 40 ngàn đồng. Tìm phương án vận chuyển 2 đơn hàng nói trên sao cho tổng chi phí chuyển phát là ít nhất.

Với ví dụ trên, ta thiết lập MH toán học cho bài toán như sau:

- ✓ *Các biến cần thiết:* x_1 là số lượng cuốn sách cần chuyển phát từ C đến A, x_2 là số lượng cuốn sách cần chuyển phát từ C đến B, x_3 là số lượng cuốn sách cần chuyển phát từ D đến A, x_4 là số lượng cuốn sách cần chuyển phát từ D đến B. Mỗi phương án chuyển phát là: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$
- ✓ Hàm mục tiêu: Tổng chi phí chuyển phát là:

$$f(x) = 50.x_1 + 80.x_2 + 100.x_3 + 40.x_4$$

- ✓ Điều kiện ràng buộc

Ràng buộc hàm: Số cuốn chuyển phát đến A: $x_1 + x_3 = 800$

Số cuốn chuyển phát đến B: $x_2 + x_4 = 600$

Số cuốn chuyển phát từ C: $x_1 + x_2 \leq 1000$

Số cuốn chuyển phát từ D: $x_3 + x_4 \leq 800$

Ràng buộc biến: $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{N}$

- ✓ Mô hình toán học của bài toán là: Tìm $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ sao cho:

$$f(x) = 50.x_1 + 80.x_2 + 100.x_3 + 40.x_4 \rightarrow \min \begin{cases} x_1 + x_3 = 800 \\ x_2 + x_4 = 600 \\ x_1 + x_2 \leq 1000 \\ x_3 + x_4 \leq 800 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{N} \end{cases}$$



BÀI TOÁN TỐI ƯU

Ứng dụng:

Nhiều bài toán thực tế có thể được giải quyết bằng phương pháp tối ưu toán học. Điều quan trọng là từ bài toán thực tế cần xây dựng một mô hình tối ưu để áp dụng các phương pháp tối ưu toán học và quy trình tính toán thích hợp để tìm ra lời giải.

Các bước thực hiện là:

- ✓ Khảo sát bài toán thực tế và vấn đề cần giải quyết;
- ✓ Lựa chọn các biến quyết định, biểu diễn các điều kiện ràng buộc thông qua các ràng buộc đối với các biến, biểu diễn hàm mục tiêu theo các biến và các định mục tiêu (min/max) và chỉ ra mô hình toán học;
- ✓ Chọn phương pháp giải thích hợp;
- ✓ Xác định quy trình giải/thuật toán;
- ✓ Kiểm tra lại quy trình giải (phương pháp lựa chọn, thuật toán,...) để nếu có sai sót thì điều chỉnh;
- ✓ Kiểm tra sự phù hợp giữa lời giải với thực tế, so sánh hiệu quả của phương án tìm được với các phương án đưa ra trước đây.

